Méthodes numériques pour l'ingénieur

Corrigé de la série d'exercices :
Interpolation et approximation polynomiale

Niveau : 3 A & 3 B Année universitaire : 2020-2021

1. Partie Synchrone

Exercice 1.

Soient f la fonction définie par $f(x) = \sin[\frac{\pi}{2}(x-1)]$ et les trois points $x_0 = 1$, $x_1 = \frac{3}{2}$ et $x_2 = 2$.

(1) *Calculer le polynôme P interpolant f en x_0, x_1 et x_2.*
(2) *En déduire une valeur approchée de f au point $x = 1.75$.*
(3) *Calculer l'erreur d'interpolation au point d'abscisse $x = 1.75$.*
(4) *Estimer l'erreur d'interpolation sur l'intervalle $[1, 2]$.*

Solution:

(1) Pour déterminer le polynôme P interpolant f en x_0, x_1 et x_2 il faut tout d'abord calculer les élements de la base de Lagrange L_0, L_1, L_2.

$$L_0 = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-\frac{3}{2})(x-2)}{(1-\frac{3}{2})(1-2)} = 2(x-\frac{3}{2})(x-2)$$
$$L_1 = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{(\frac{3}{2}-1)(\frac{3}{2}-2)} = -4(x-1)(x-2)$$
$$L_2 = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-1)(x-\frac{3}{2})}{(2-1)(2-\frac{3}{2})} = 2(x-1)(x-\frac{3}{2})$$

On doit aussi calculer $f(x_0) = \sin(\frac{\pi}{2}(1-1)) = \sin(0) = 0$, $f(x_1) = \sin(\frac{\pi}{2}(\frac{3}{2}-1)) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $f(x_2) = \sin(\frac{\pi}{2}(2-1)) = \sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. D'ou

$$\begin{aligned} P(x) &= L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2) \\ &= 0 \times 2(x-\frac{3}{2})(x-2) + \frac{\sqrt{2}}{2} \times (-4)(x-1)(x-2) + 1 \times 2(x-1)(x-\frac{3}{2}) \\ &= x^2(2-2\sqrt{2}) + x(6\sqrt{2}-5) - 4\sqrt{2} + 3. \end{aligned}$$

(2) on a $P(1.75) = 0.905 \simeq f(1.75)$
(3) On a $E(1.75) = \mid f(1.75) - P(1.75) \mid = \mid 0,905 - 0.923 \mid = 0.018$
(4) La fonction f est de classe C^3 sur $[1, 2]$ et on a:

$$f^{(3)}(t) = -\frac{\pi^3}{8}\cos(\frac{\pi}{2}(t-1)$$

donc $\sup_{t\in[1,2]} |f^{(3)}(t)| \leqslant \frac{\pi^3}{8}$. De plus

$$\forall t \in [1,2], \qquad |t-1| \times |t-\frac{3}{2}| \times |t-2| \leqslant 1 \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

Donc d'aprés le théorème de l'erreur d'interpolation, l'erreur maximal d'interpolation

$$|E(t)| \leqslant \frac{\pi^3}{96}$$

Exercice 2 (Examen Mai 2019)**.**

Partie I : Interpolation polynomiale

(1) *Justifier l'existence d'un unique polynôme* $P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$ *interpolant les points* $(-2, 16)$, $(0, -4)$ *et* $(2, 8)$.

(2) *Déterminer l'expression du polynôme* P_2 *par une méthode (vue en cours) de votre choix.*

Partie II : Approximation au sens des moindres carrées

Dans l'objectif d'étudier le chemin de freinage d'un véhicule, correspondant à la distance parcourue en mètres (m) du début du freinage jusqu'à l'arrêt total du véhicule, en fonction de la vitesse en Kilomètres par heure (Km/h) de ce dernier, 12 *expériences indépendantes ont été réalisées. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. On note par* $X = (x_i)_{1\leq i\leq 12}$ *et* $Y = (y_i)_{1\leq i\leq 12}$*, où* x_i*, et* y_i*, désignent, respectivement, la vitesse du véhicule et le chemin de freinage associés à l'éxpérience* i*.*

(1) *Déterminer les coefficients* $Z = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ *de la droite* $f(t, Z) = a + bt$*, qui ajuste au mieux les points* $(x_i; y_i)_{1\leq i\leq 12}$ *au sens des moindres carrées. On donne les valeurs des sommes suivantes:*
$\sum_{i=1}^{12} x_i = 1140$*;* $\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 122600$ *;* $\sum_{i=1}^{12} y_i = 691$*;* $\sum_{i=1}^{12} x_i y_i = 80840$

(2) *Rouler à une vitesse de* 105 *Km/h, le conducteur de ce véhicule pourrait-il éviter un obstacle survenant à une distance de* 60 *m? Justifir votre réponse.*

Solution:

Partie I: Interpolation polynomiale

(1) Les abscisses des points $(-2, 16)$; $(0, -4)$ et $(2, 8)$ sont deux à deux distincts donc il existe un unique polynôme $P_2 \in \mathbb{R}_2[x]$ passant par ces points.

(2) **Méthode de Lagrange:**
On considère les polynôme $(L_i)_{0\leq i\leq 2}$ de Lagrange associés aux points $(-2, 16)$; $(0, -4)$ et $(2, 8)$.

$$L_0(x) = \frac{x(x-2)}{8}, \qquad L_1(x) = \frac{x^2-4}{-4}, \qquad L_2(x) = \frac{x(x+2)}{8}$$

Alors $P_2(x) = 16L_0(x) - 4L_1(x) + 8L_2(x) = 4x^2 - 2x - 4$

(3) **Méthode de Newton:**
Le polynôme de Newton est donné par :

$$P_2(x) = \alpha_0 w_0(x) + \alpha_1 w_1(x) + \alpha_2 w_2(x)$$

avec $\begin{cases} w_0(x) = 1 \\ w_1(x) = x + 2 \\ w_2(x) = x(x+2) \end{cases}$

Détermination des coefficients α_0; α_1 et α_2 par la méthode des differences divisées:
On a :
$x_0 = -2$, $y_0 = 16$
$x_1 = 0$, $y_1 = -4$
$x_2 = 2$, $y_2 = 8$
alors $\alpha_0 = 16 = f[x_0]$, $\alpha_1 = f[x_0, x_1] = -10$, $\alpha_2 = \frac{f[x_1,x_2]-f[x_0,x_1]}{x_2-x_0} = 4$
Ainsi $\alpha_0 = 16$, $\alpha_1 = -10$ et $\alpha_2 = 4$
d'où:

$$\begin{aligned} P_2(x) &= 16w_0(x) - 10w_1(x) + 4w_2(x) \\ &= 4x^2 - 2x - 4 \end{aligned}$$

Partie 2: Approximation au sens des moindres carrés

(1) Le vecteur $Z = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ de la droite $f(t, Z) = a + bt$, qui ajuste au mieux les points $(x_i, y_{i)1\leq i\leq 12}$ au sens des moindres carrés est celui qui minimise la fonction:

$$F(Z, X) = \sum_{i=1}^{12} (f(x_i, Z) - y_i)^2$$

Il est donné par la relation suivante: $Z^* = ({}^tAA)^{-1}\,{}^tAY$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ 1 & x_4 \\ 1 & x_5 \\ 1 & x_6 \\ 1 & x_7 \\ 1 & x_8 \\ 1 & x_9 \\ 1 & x_10 \\ 1 & x_11 \\ 1 & x_12 \end{pmatrix}$

On a :

$${}^tAA = \begin{pmatrix} 12 & \sum_{i=1}^{12} x_i \\ \sum_{i=1}^{12} x_i & \sum_{i=1}^{12} x_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 1140 \\ 1140 & 122600 \end{pmatrix}$$

Cherchons $({}^tAA)^{-1}$?

On sait que $({}^tAA)^{-1} = \frac{1}{\det({}^tAA)}\,{}^tcom({}^tAA)$ avec $\det({}^tAA) = 12 \times 122600 - (1140)^2 = 171600$ et com $({}^tAA) = \begin{pmatrix} 122600 & -1140 \\ -1140 & 12 \end{pmatrix}$ alors

$$({}^tAA)^{-1}) = \frac{1}{171600} \begin{pmatrix} 122600 & -1140 \\ -1140 & 12 \end{pmatrix}$$

D'autre part,

$${}^tAY = \begin{pmatrix} 691 \\ 80840 \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$Z^* = ({}^tAA)^{-1})\,{}^tAY = \begin{pmatrix} -43,36 \\ 1,06 \end{pmatrix}$$

Donc

$$f(t, Z) = -43,36 + 1.06t$$

(2) Une vaeur estimée du chemin de freinage du véhicule à une vitesse de $105km/h$ est donné par $f(10.5; Z^*) = -43.36 + 1.06 \times 10.5 = 68.21$. Le conducteur du véhicule ne pourra pas éviter l'obstacle.

2. Partie Asynchrone

Exercice 3. *Soit P le polynôme interpolation la fonction $x \longmapsto \sqrt{x}$ aux points $x_0 = 1, \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 7.5, \quad x_3 = 9.1$ et $x_4 = 12$, exprimé dans la base des polynômes de Newton comme suit :*

$$P(x) = \underbrace{\underbrace{\underbrace{\underbrace{\alpha_0 + \alpha_1(x-1)}_{P_1(x)} + \alpha_2(x-1)(x-3)}_{P_2(x)} + \alpha_3(x-1)(x-3)(x-7.5)}_{P_3(x)} + \alpha_4(x-1)(x-3)(x-7.5)(x-9.1)}_{P_4(x)}$$

avec $\alpha_0 = 1, \quad \alpha_1 \simeq 0.366, \quad \alpha_2 \simeq -0.0219, \quad \alpha_3 \simeq 0.0017,$ *et* $\alpha_4 \simeq -1.1491\,.10^{-4}$.

Nous désignons par P_i, $1 \leq i \leq 4$, *le polynôme interpolant les points* $A_j(x_j, f(x_j))$, $0 \leq j \leq i$.

1. *Calculer les erreurs* $E_{P_i}(8) = |P_i(8) - f(8)|$, $1 \leq i \leq 4$.

Nous ordonnons maintenant les abscisses x_i *en fonction de leurs distances par rapport à* $x = 8$. *Nous considérons ainsi* $B_0 = A_2$, $B_1 = A_3$, $B_2 = A_4$, $B_3 = A_1$ *et* $B_4 = A_0$.

2. *Pour tout* $1 \leq i \leq 4$, *déterminer l'expression de* Q_i, *le polynôme interpolant les points* $B_j(x_j, f(x_j))$, $0 \leq j \leq i$.
3. *Calculer les erreurs* $E_{Q_i}(8) = |Q_i(8) - f(8)|$, $1 \leq i \leq 4$.
4. *Comparer les résultats des questions (1) et (3) et Conclure.*